தொழில்நுட்ப அணி $B = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$

$$I - B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.1 \\ -0.7 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$|I - B| = \begin{vmatrix} 0.6 & -0.1 \\ -0.7 & 0.4 \end{vmatrix}$$

$$= (0.6)(0.4) - (-0.7)(-0.1)$$

$$= 0.24 - 0.07 = 0.17$$

ஹாக்கின்ஸ்–சைமனின் இரு நிபந்தனைகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு செயல்படும் வகையில் உள்ளது.

$$\text{adj}\,(I-B) = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$(I-B)^{-1} = \frac{1}{|I-B|} adj(I-B)$$

$$= \frac{1}{0.17} \begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$X = (I-B)^{-1}D$, இங்கு $D = \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \end{bmatrix}$

$$= \frac{1}{0.17} \begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{0.17} \begin{bmatrix} 30 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 176.5 \\ 558.8 \end{bmatrix}$$

இரும்பு வெளியீடு = 176.5 டன்கள்

நிலக்கரி வெளியீடு = 558.8 டன்கள்

மொத்த தொழிலாளர்களின் வேலை நாட்கள்

= 5(இரும்பு வெளியீடு) + 2(நிலக்கரி வெளியீடு)

= 5(176.5) + 2(558.8)

= 882.5 + 1117.6 = 2000.1

$\simeq$ 2000 தொழிலாளர் நாட்கள்.

பயிற்சி 1.4

1. இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில் நுட்ப அணி $\begin{bmatrix} 0.50 & 0.30 \\ 0.41 & 0.33 \end{bmatrix}$ எனில் ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின்படி தொறிழ்சாலைகளின் செயல்பாடு சாத்தியமானதா என சரிபார்க்க.

2. இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில் நுட்ப அணி $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}$ எனில் ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின்படி தொறிழ்சாலைகளின் செயல்பாடு சாத்தியமானாதா என சரிபார்க்க

3. இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில் நுட்ப அணி $\begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 \\ 0.40 & 0.67 \end{bmatrix}$ எனில் ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின்படி தொறிழ்சாலைகளின் செயல்பாடு உள்ளதா என ஆராய்க.

4. A மற்றும் B ஆகிய இரு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது 0.4 டன் A மற்றும் 0.7 டன் B ஆகியவைகள் 1 டன் A உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படுகிறது. அதேபோன்று 0.1 டன் A மற்றும் 0.7 டன் B ஆகியவைகள் 1 டன் B உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படுகிறது. தொழில் நுட்ப அணியை எழுதவும். 68 டன்கள் A மற்றும் 10.2 டன்கள் B ஆகியவை தேவைப்படும் எனில் இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவு காண்க.

5. இரு தொழிற்சாலைகளுக்கிடையே உள்ள உற்பத்தி பரிமாற்றம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தி பிரிவு	நுகர்வோர் பிரிவு		உள்நாட்டு தேவை	மொத்த வெளியீடு
	X	Y		
X	30	40	50	120
Y	20	10	30	60

தொழில் நுட்ப அணியை கண்டுபிடிக்க மற்றும் ஹாக்கின்ஸ் – சைமன்

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 20 20-04-2020 05:08:46 PM